

KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN – LÊ TIẾN THƯỜNG, TRẦN VĂN SƯ
2. LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN – PHAN ANH
3. ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN – CONSTANTINE A. BALANIS

Phần 1 Anten

- Chương 1 Giới Thiệu Về Anten
- Chương 2 Các Đặc Tính Của Anten
- Chương 3 Lý Thuyết Anten
- Chương 4 Hệ Thống Bức Xạ
- Chương 5 Các Loại Anten

Phần 2 Truyền Sóng

- Chương 6 Truyền Sóng Trên Đường Dây dẫn
- Chương 7 Truyền Sóng Qua Ống dẫn Sóng
- Chương 8 Truyền Sóng Vô Tuyến

Phần 1 Anten

Chương 1 Giới Thiệu Về Anten

I. GIỚI THIỆU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ANTEN

❑ Định nghĩa Anten:

Anten là thiết bị dùng để bức xạ và (hoặc) thu nhận năng lượng điện từ.

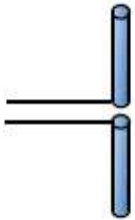
Anten là thiết bị dùng để truyền năng lượng điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần phương tiện truyền dẫn tập trung.

❑ Lịch sử phát triển của anten:

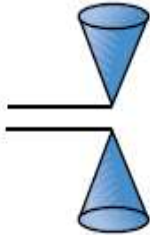
- 1886 Heinrich Hertz (Đức) đã kiểm tra sự tồn tại của sóng điện từ. Ông đã phát triển các dipole đơn giản, các anten vòng và các anten có thanh phản xạ đơn giản.
- 1897 Alexander Popov (Nga) Đã thiết lập tuyến anten thật đầu tiên với khoảng cách 3 dặm.
- 1901 Marconi đã thực hiện thông tin vô tuyến xuyên đại tây dương (tần số 60KHz).

- 1916 lần đầu tiên tiếng nói được truyền đi bằng vô tuyến (điều biên).
- 1920 các hệ thống có thể đạt được đến tần số 1MHz, do đó kích thước anten được giảm nhỏ.
- 1930 các nguồn phát dao động có thể đạt đến tần số hàng GHz (Klistron, magnetron).
- 1934 hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Pháp và Anh được thiết lập (1,8GHz).
- 1940-1945 nhằm phục vụ thế chiến thứ 2 nhiều phát minh trong việc phát triển Rada, các anten phản xạ, các anten thấu kính.
- 1945- nay: kỷ nguyên của anten hiện đại, với nhiều công nghệ và kỹ thuật mới đáp ứng cho Mạng lưới thông tin vô tuyến có tính toàn cầu và tốc độ cao, băng thông rộng : (GPS, Wireless, GSM, CDMA, UWB, WiMax, MIMO...).

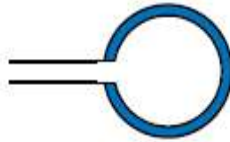
II. CÁC LOẠI ANTEN



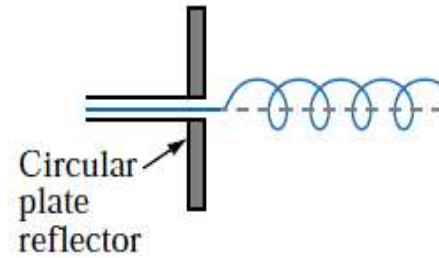
(a) Thin dipole



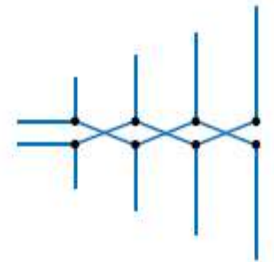
(b) Biconical dipole



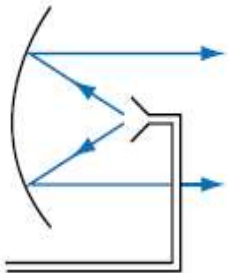
(c) Loop



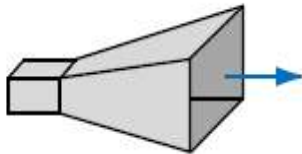
(d) Helix



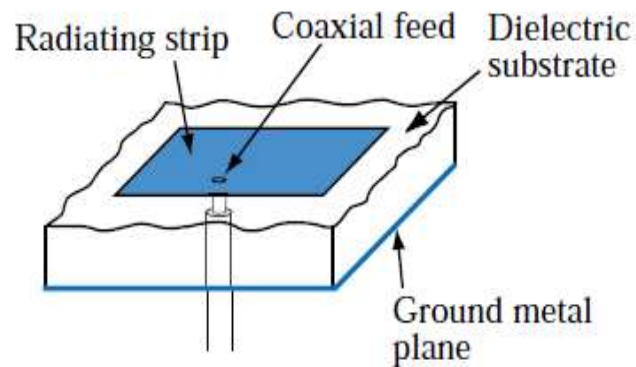
(e) Log-periodic



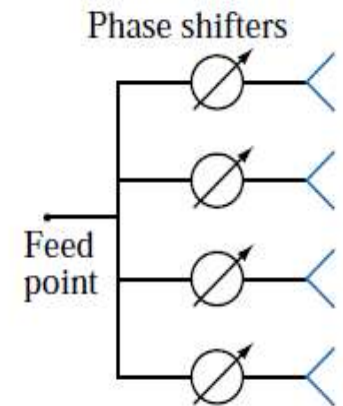
(f) Parabolic dish reflector



(g) Horn

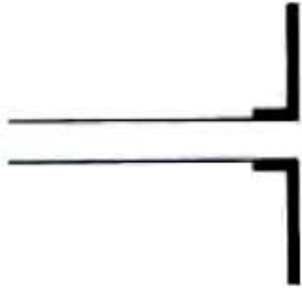


(h) Microstrip

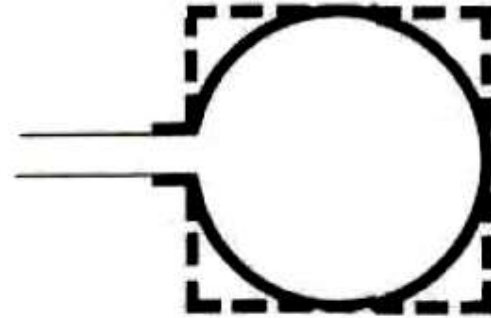


(i) Antenna array

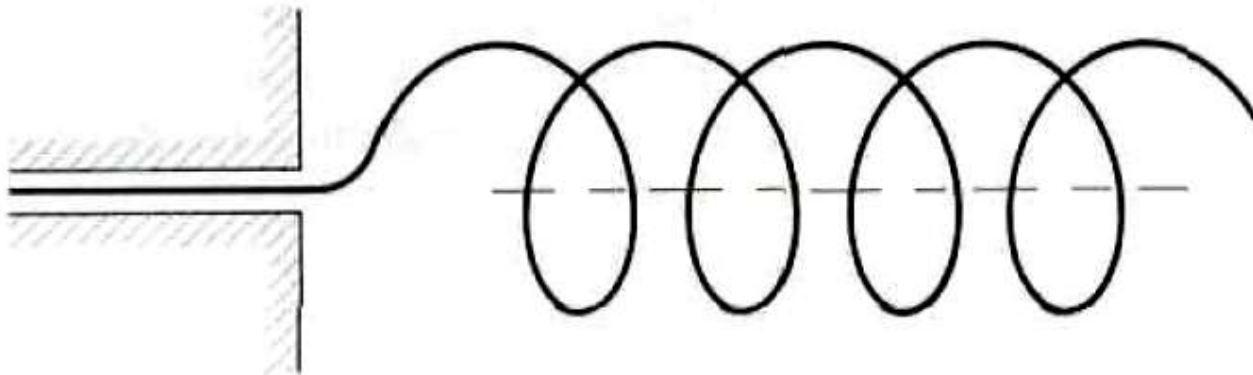
- Anten dây (thanh):



Dipole

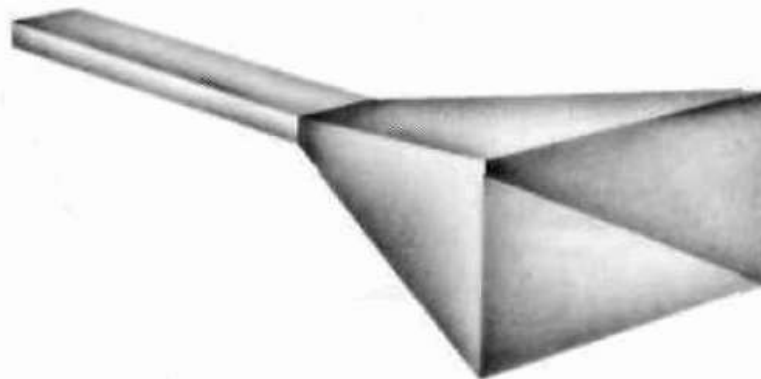


Anten vòng : tròn, vuông



Anten Helix

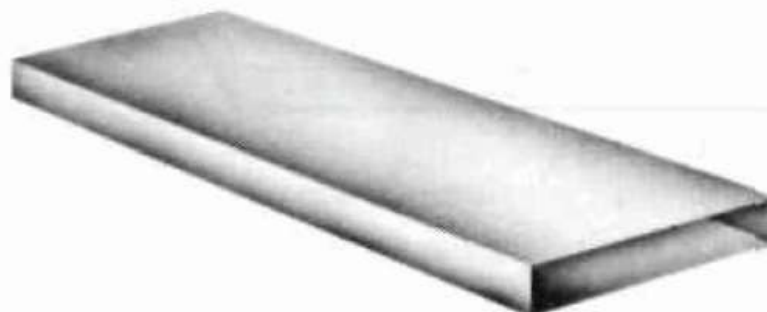
- Anten khe



Anten dạng loa kèn hình chóp

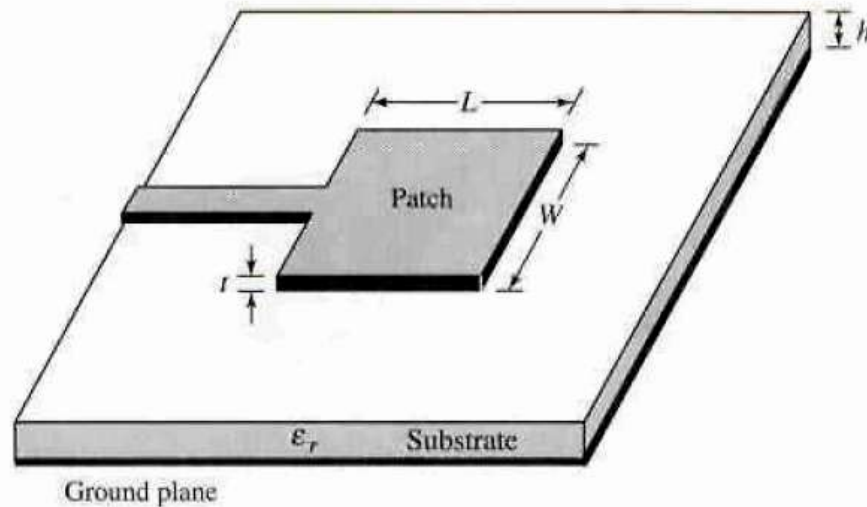


Anten dạng loa kèn hình nón (cone)

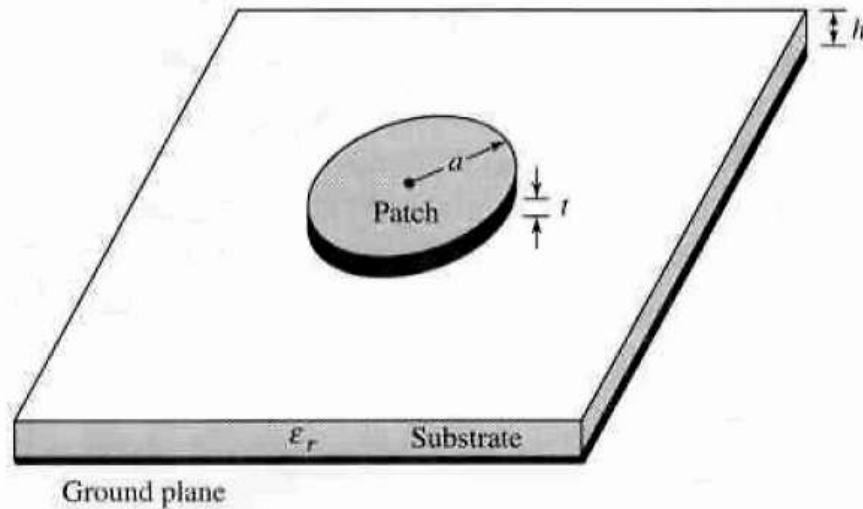


Ống dẫn sóng với đầu cuối hở

- Anten vi dải (patch - microstrip antennas):

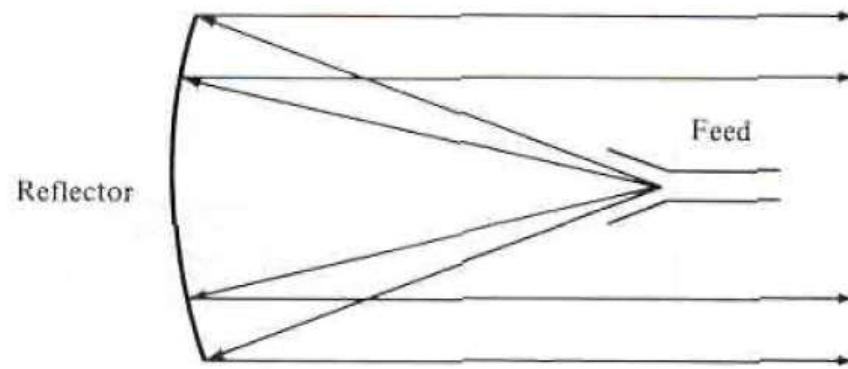


Anten vi dải vuông, kích thích bằng đường truyền vi dải

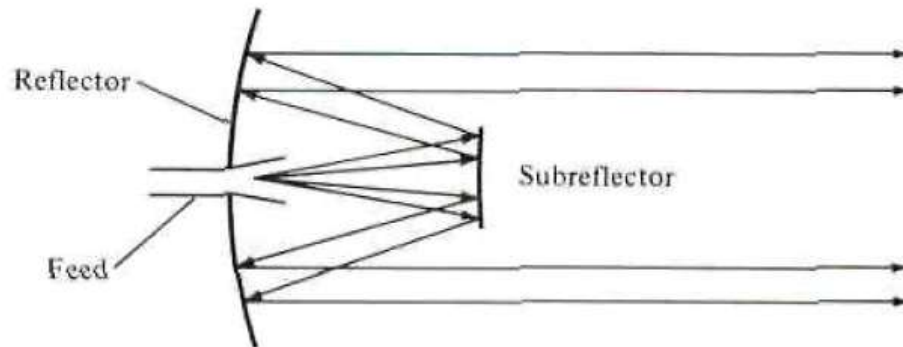


Anten vi dải tròn, kích thích bằng cáp đồng trục

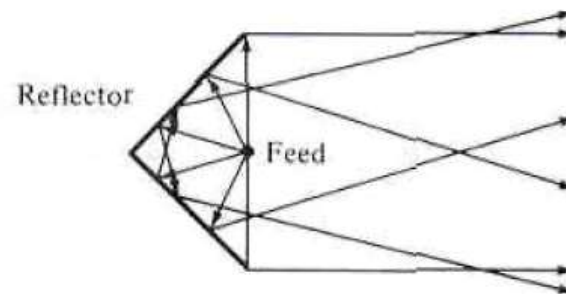
- Anten phản xạ



Mặt phản xạ parabol với nguồn
kích thích đặt phía trước

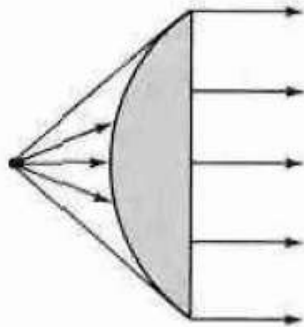


2 Mặt phản xạ parabol với nguồn
kích thích đặt phía sau

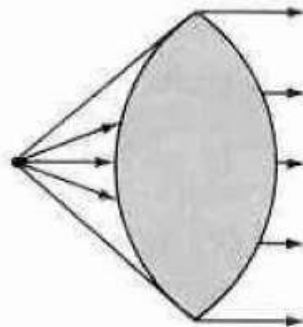


Mặt phản xạ phẳng

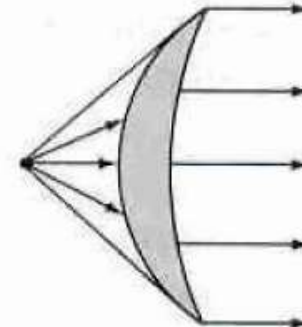
- Anten thấu kính



lồi – phẳng

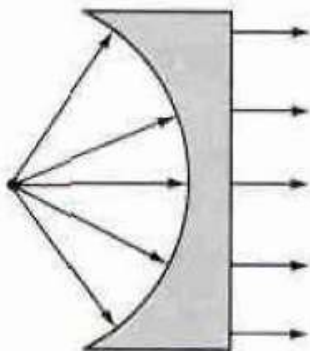


lồi – lồi

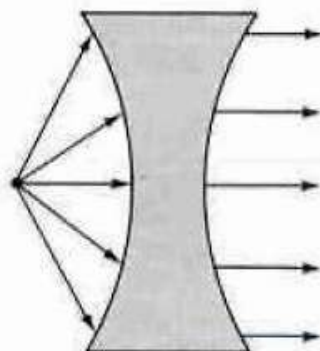


lồi – lõm

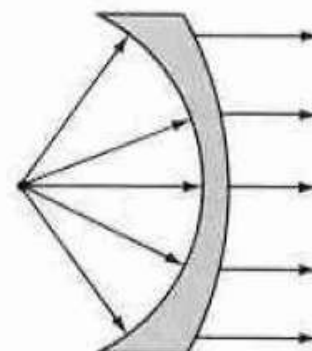
(a) Hệ số khúc xạ $n > 1$



Lõm – phẳng



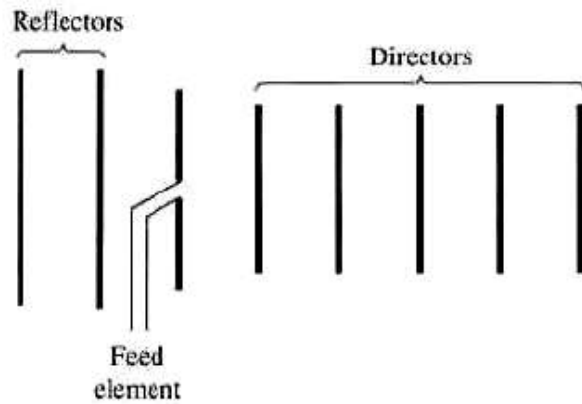
Lõm – lõm



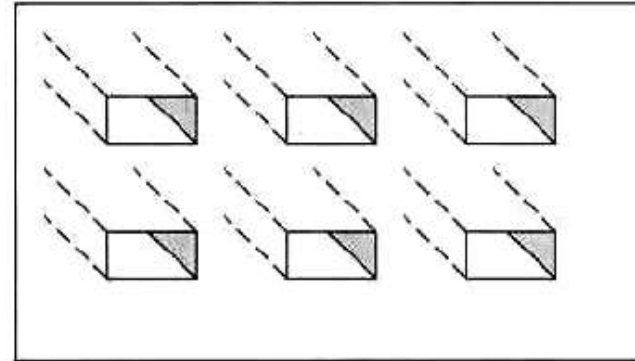
Lõm – lồi

(b) Hệ số khúc xạ $n < 1$

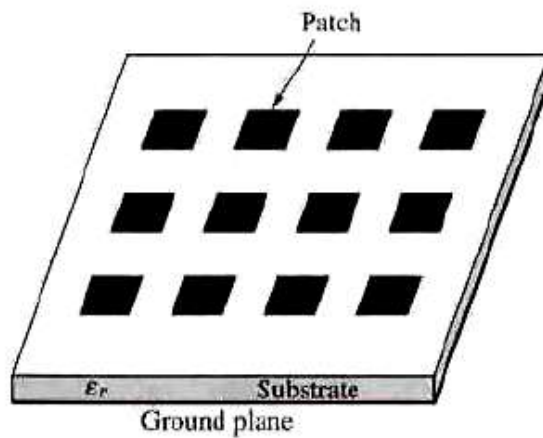
- Hệ thống bức xạ (array antenna)



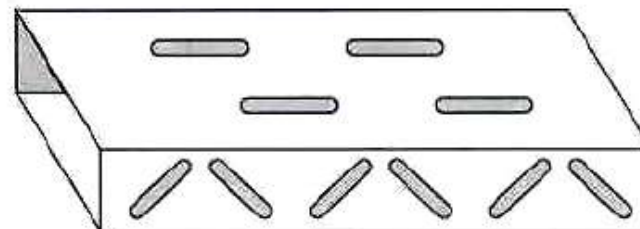
Anten Yagi



Mảng các khe bức xạ



Mảng anten vi dải

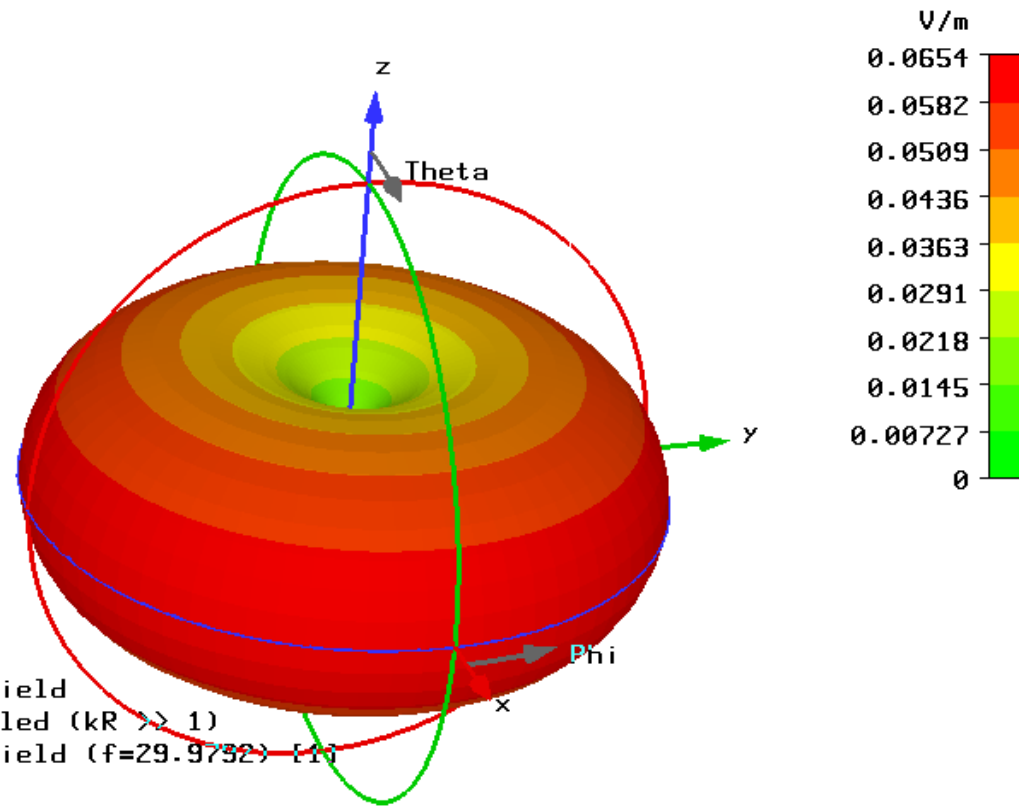


Mảng các khe trên ống dẫn sóng

Hình minh họa một số anten

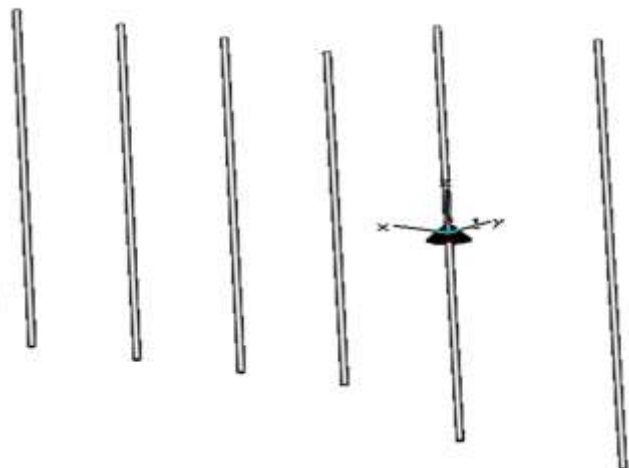


Type = Farfield
Approximation = enabled ($kR \gg 1$)
Monitor = farfield (f=29.9732) [1]
Component = Abs
Output = E-Field(r=100m)
Frequency = 29.9792
Rad. effic. = 1.000
Tot. effic. = 0.8288
Emax = 0.06542 V/m



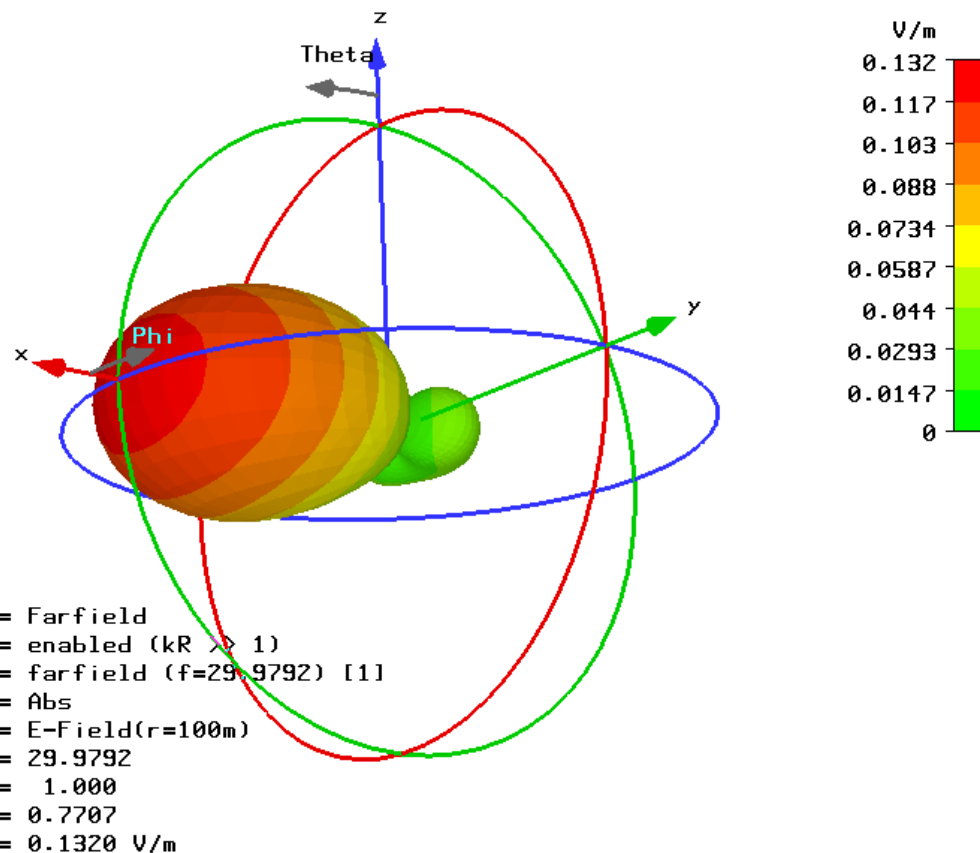
Anten dipole nửa bước
sóng ($\lambda/2=5\text{mm}$)
f=29,9GHz

Cường độ điện trường đo tại mặt cầu cách anten 100m

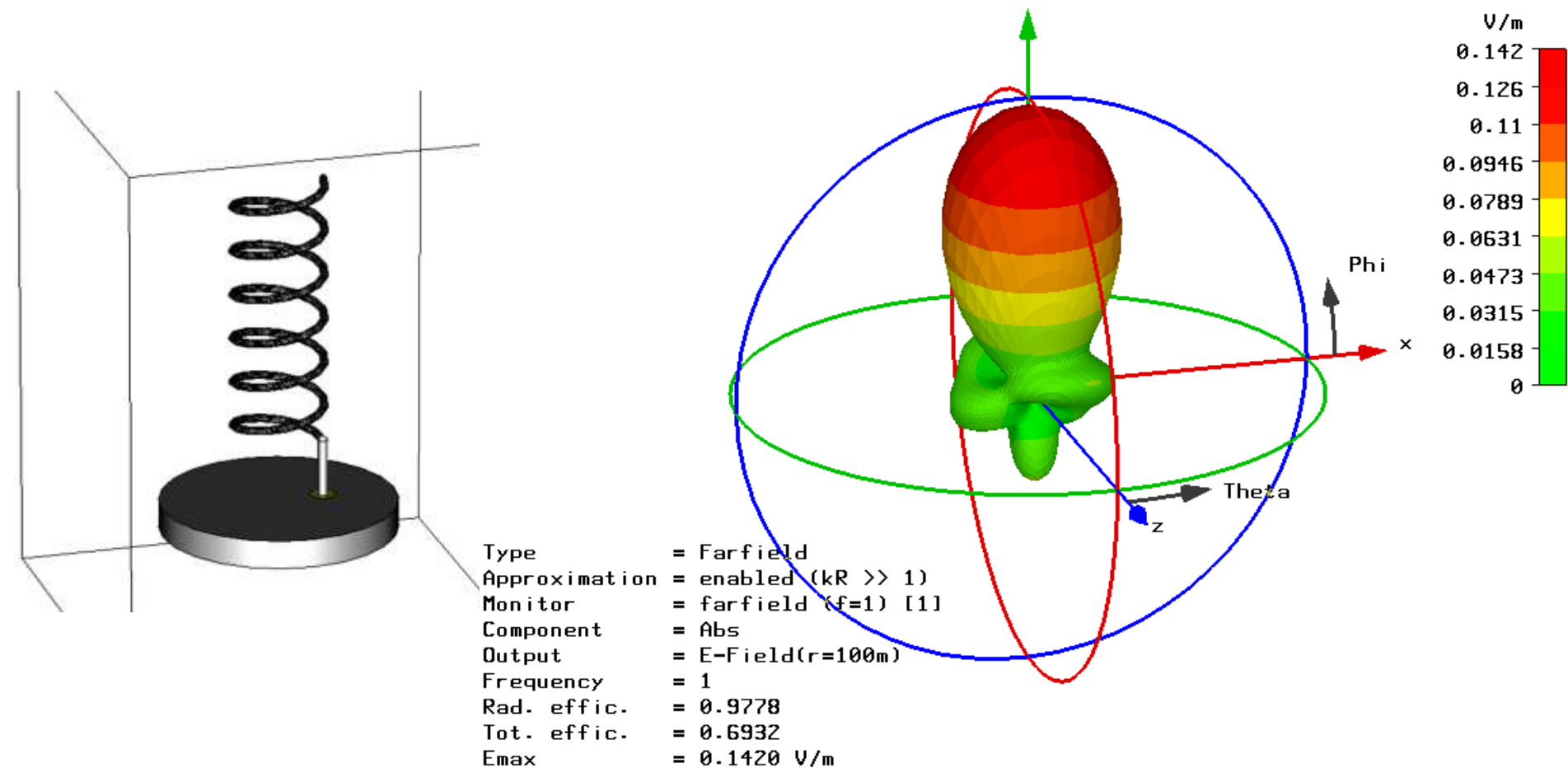


Anten Yagi

Với chân tử kích
thích $l = \lambda/2 = 5\text{mm}$
 $f = 29,9\text{GHz}$



Cường độ trường điện đo tại mặt cầu cách anten 100m



Anten Helix

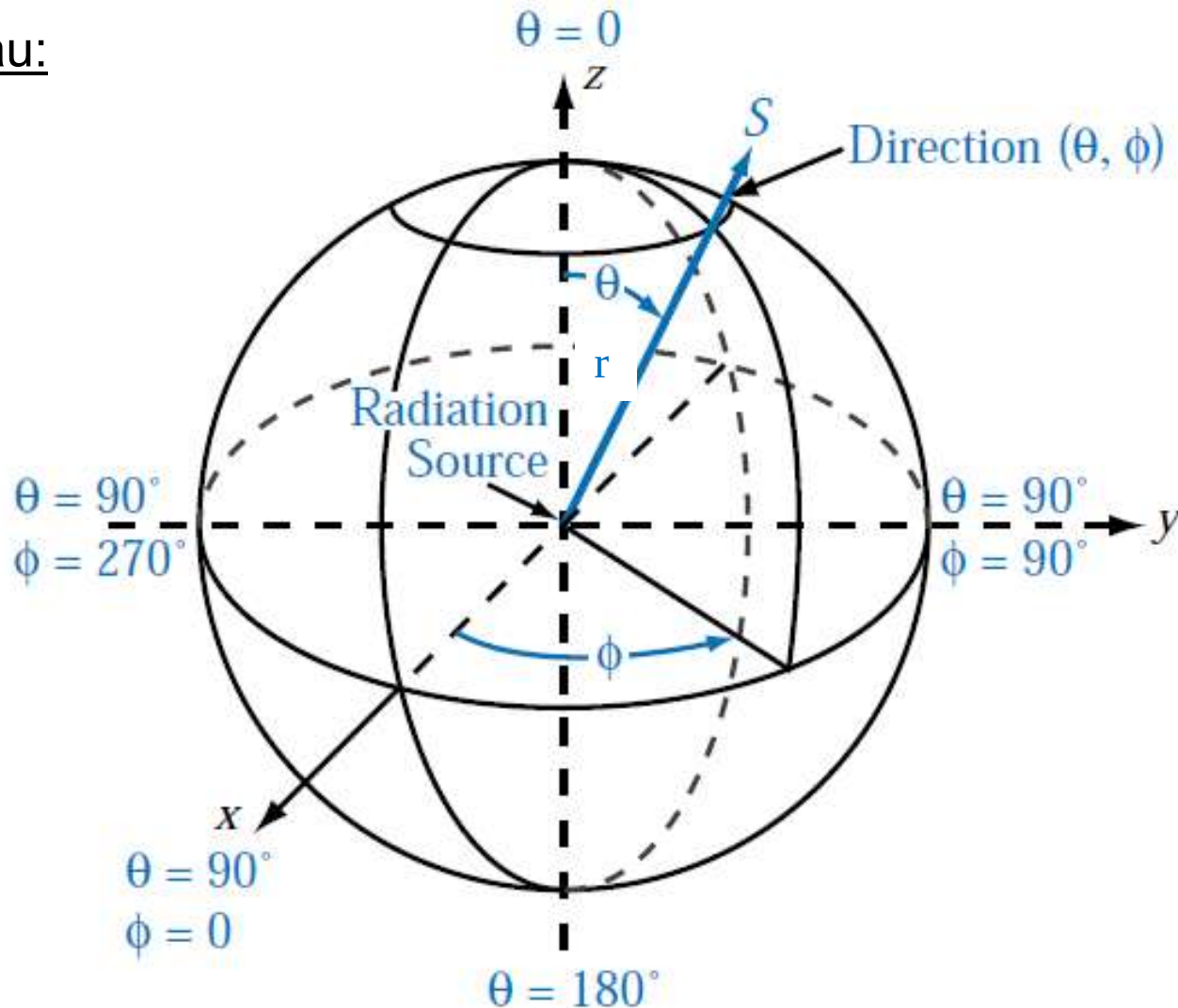
D=4mm, f=1GHz

Cường độ điện trường đo tại mặt cầu cách anten 100m

III. MỘT SỐ HỆ THỨC GIẢI TÍCH VETOR

• Vector: $\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i}_1 + A_2 \cdot \vec{i}_2 + A_3 \cdot \vec{i}_3$

• Hệ tọa độ cầu:



- Hệ tọa độ cầu:

Tọa độ điểm M xác định bởi: $M(r, \theta, \phi)$

$$u_1 = r, \quad u_2 = \theta, \quad u_3 = \phi$$

Các vector đơn vị:

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\theta \times \vec{i}_\phi, \quad \vec{i}_\theta = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_r, \quad \vec{i}_\phi = \vec{i}_r \times \vec{i}_\theta$$

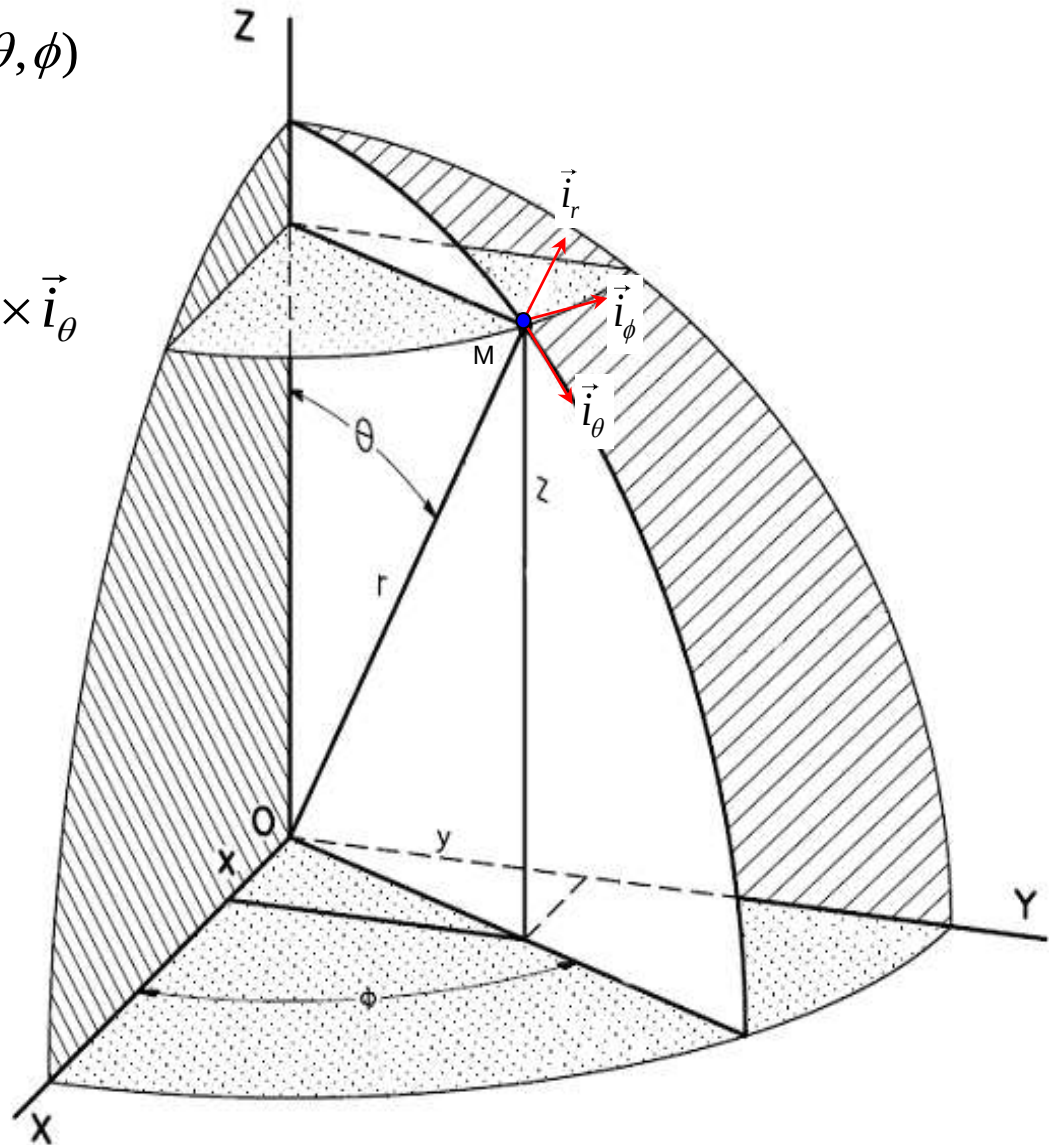
$$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi,$$

$$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi,$$

$$z = r \cdot \cos \theta$$

Các hệ số Larmor (metric):

$$h_1 = 1, \quad h_2 = r, \quad h_3 = r \cdot \sin \theta$$



Vector dịch chuyển:

$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\theta.\vec{i}_\theta + r.\sin\theta.d\phi.\vec{i}_\phi$$

$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (r.d\theta)^2 + (r.\sin\theta.d\phi)^2}$$

Vi phân diện tích:

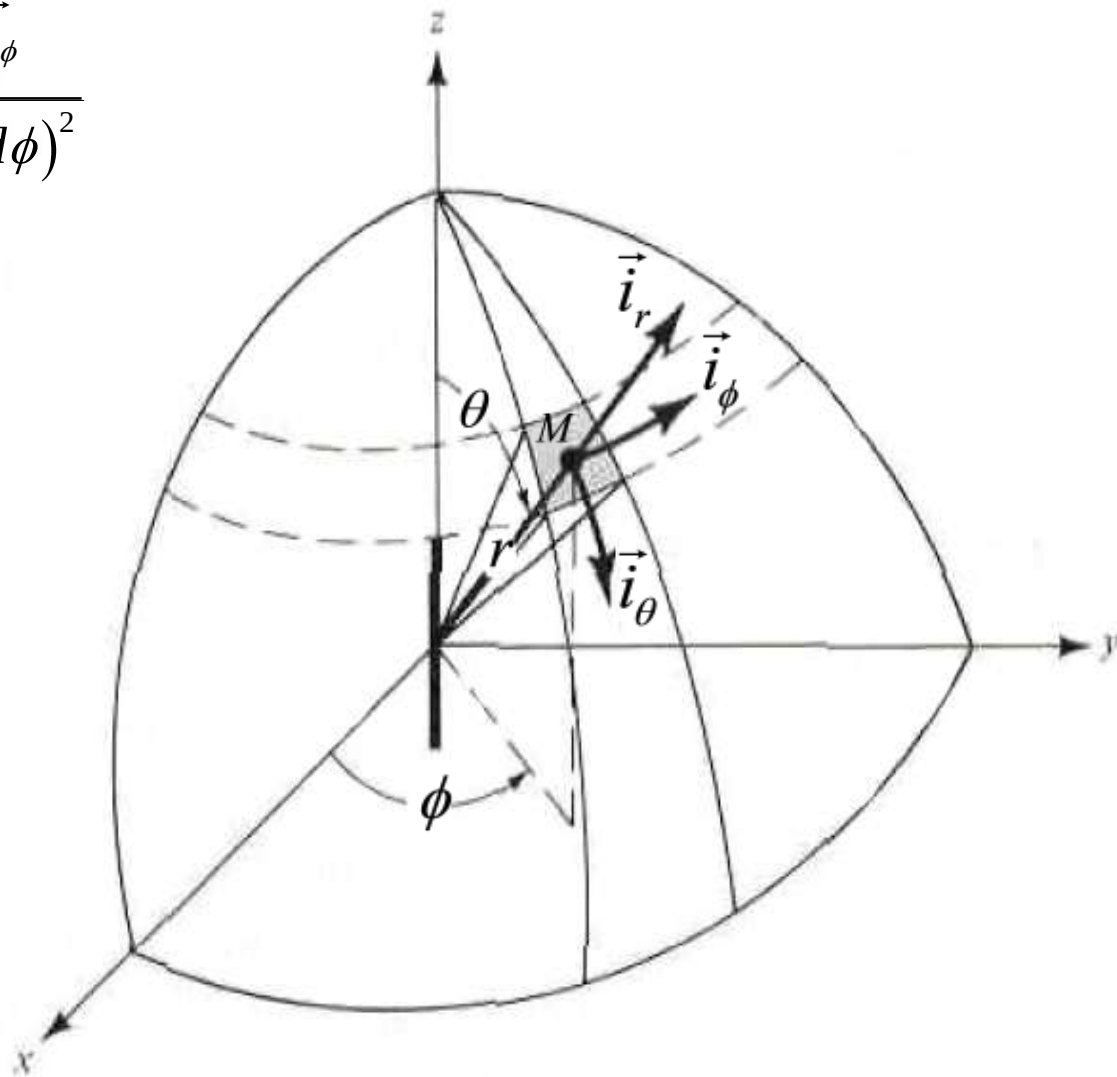
$$\vec{dS}_r = \pm(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_r$$

$$\vec{dS}_\theta = \pm(dr)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_\theta$$

$$\vec{dS}_\phi = \pm(dr)(r.d\theta).\vec{i}_\phi$$

Vi phân thể tích:

$$dV = (dr)(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi)$$



- **Một số hệ thức vector**

Tích vô hướng 2 vector: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2 + A_3 \cdot B_3$

Tích vector: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i}_1 & \vec{i}_2 & \vec{i}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$

Gradient: (tác động lên vô hướng):

$$\text{grad } f = \nabla \cdot f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \vec{i}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \vec{i}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \cdot \vec{i}_3$$

Divergence: $\text{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

Curl:
$$(\text{curl} \vec{A}) \cdot \vec{i}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

$$\text{curl} \vec{A} = \text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \vec{i}_1 & h_2 \vec{i}_2 & h_3 \vec{i}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

Toán tử Laplace:

Tác động lên vô hướng: $\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \text{div grad } f$

Tác động lên vector: $\Delta \vec{A} = \nabla \cdot (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \times \nabla \times \vec{A}$

IV. BỨC XẠ ĐIỆN TỪ

- Từ những vùng có điện tích hay dòng điện biến thiên có thể bức xạ sóng điện từ lan truyền trong không gian. Các vùng có điện tích hay dòng điện biến thiên đó gọi là nguồn bức xạ.
- Chúng ta chỉ xét trường điện từ biến thiên điều hoà với tần số ω . Các đại lượng của trường được biểu diễn bằng các biên độ phức.
- Thông thường, để xác định trường bức xạ, chúng ta phải giải phương trình sóng để tìm thế vector $\vec{A}$. Các vector điện trường và từ trường được suy ra từ thế vector này.

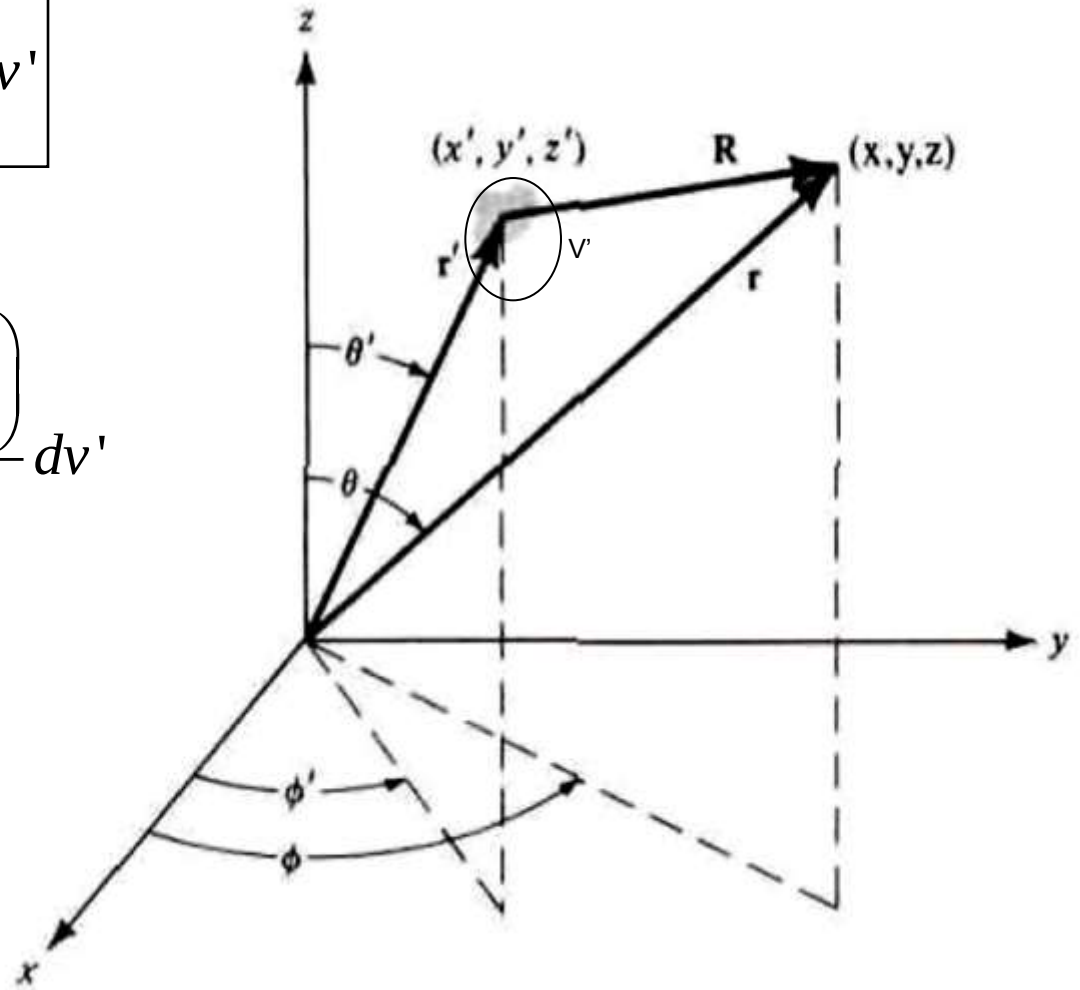
Phương trình sóng: $\Delta \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\vec{J}$

$$\text{Với: } k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

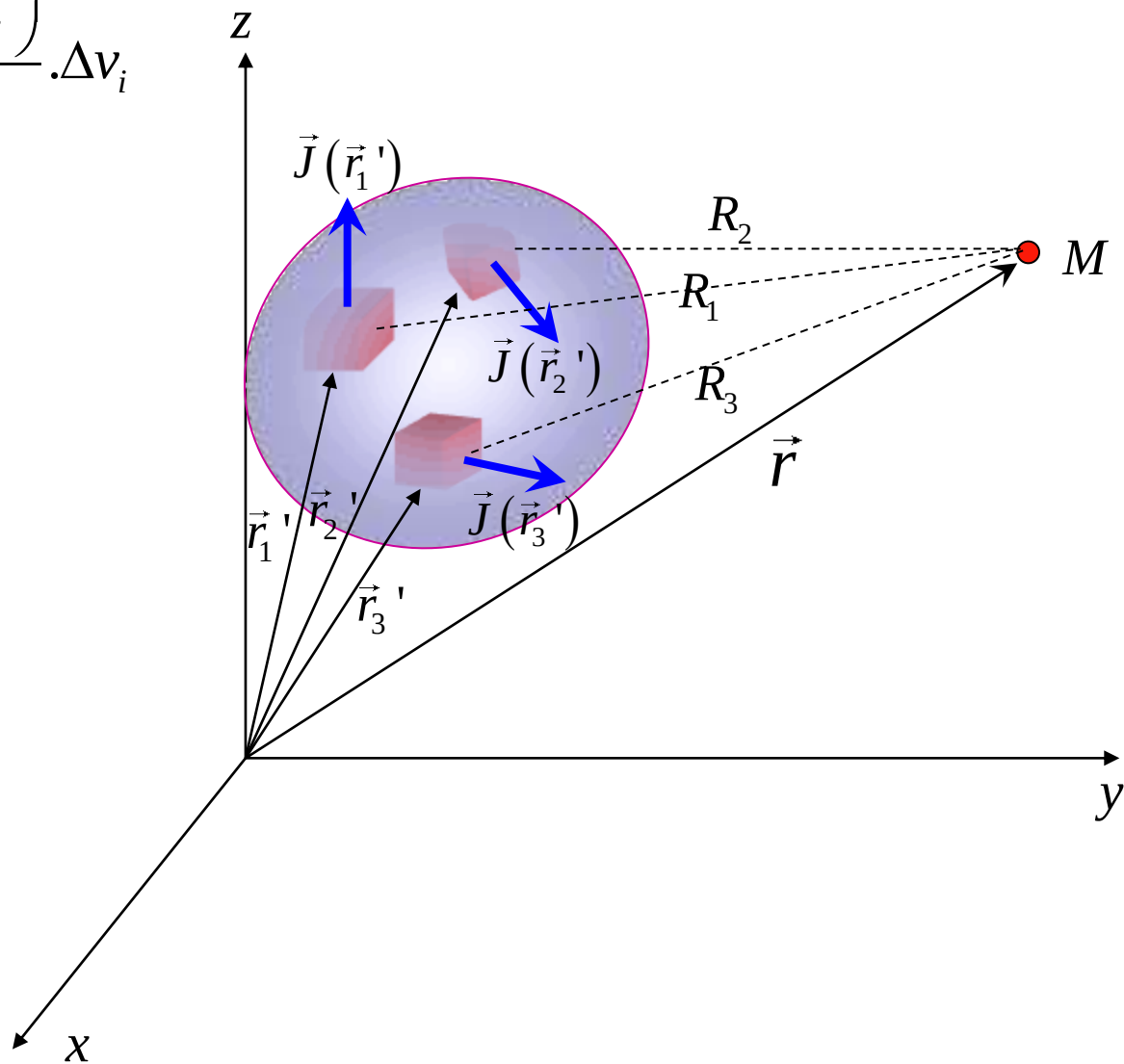
Nghiệm phương trình này:
$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right)}{R} dv'$$

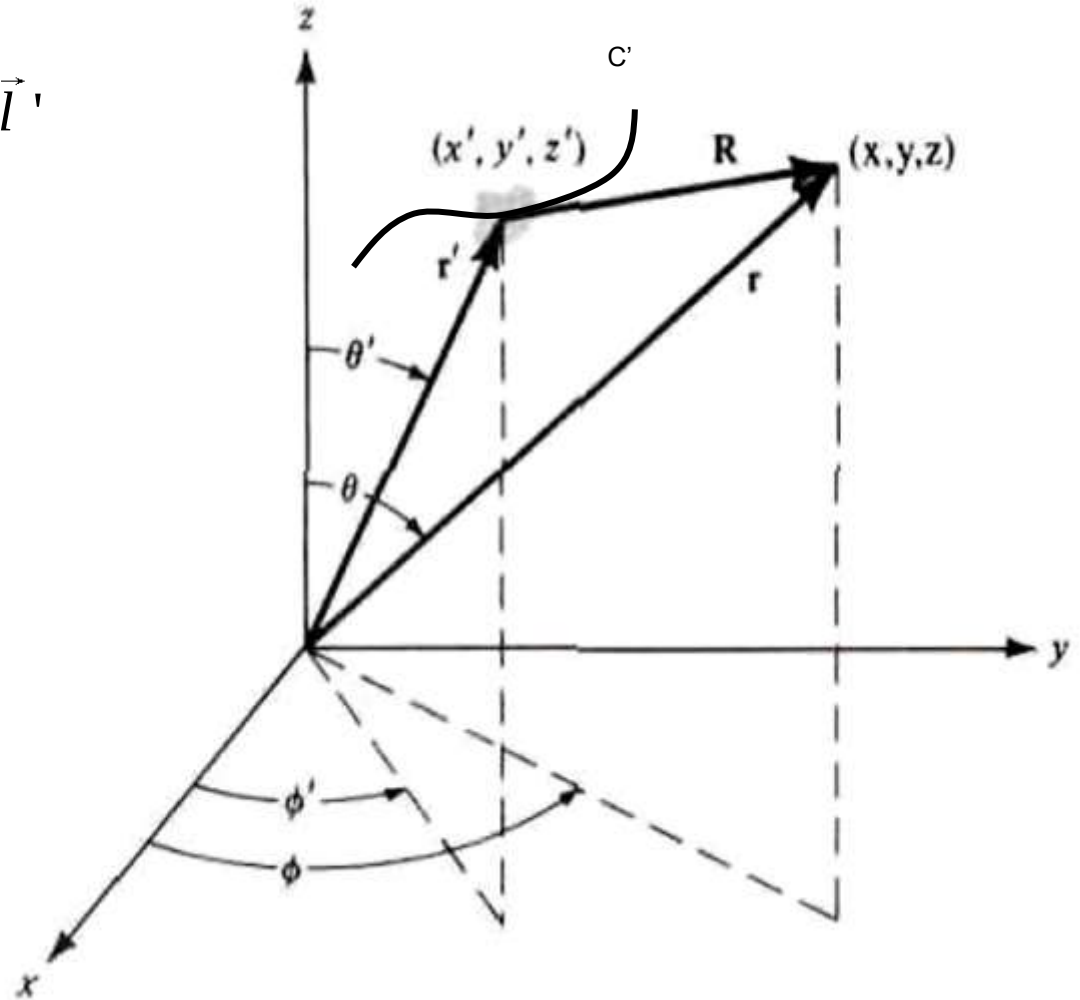


$$\vec{A}(\vec{r}, t) \simeq \frac{1}{4\pi} \sum_{i=1, N} \frac{\vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right)}{R_i} \cdot \Delta v_i$$



Nếu nguồn là dòng điện phân bố dài trên một đoạn cong C' , với dòng điện $I(\vec{r}')$ thì nghiệm trở thành:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} d\vec{l}',$$

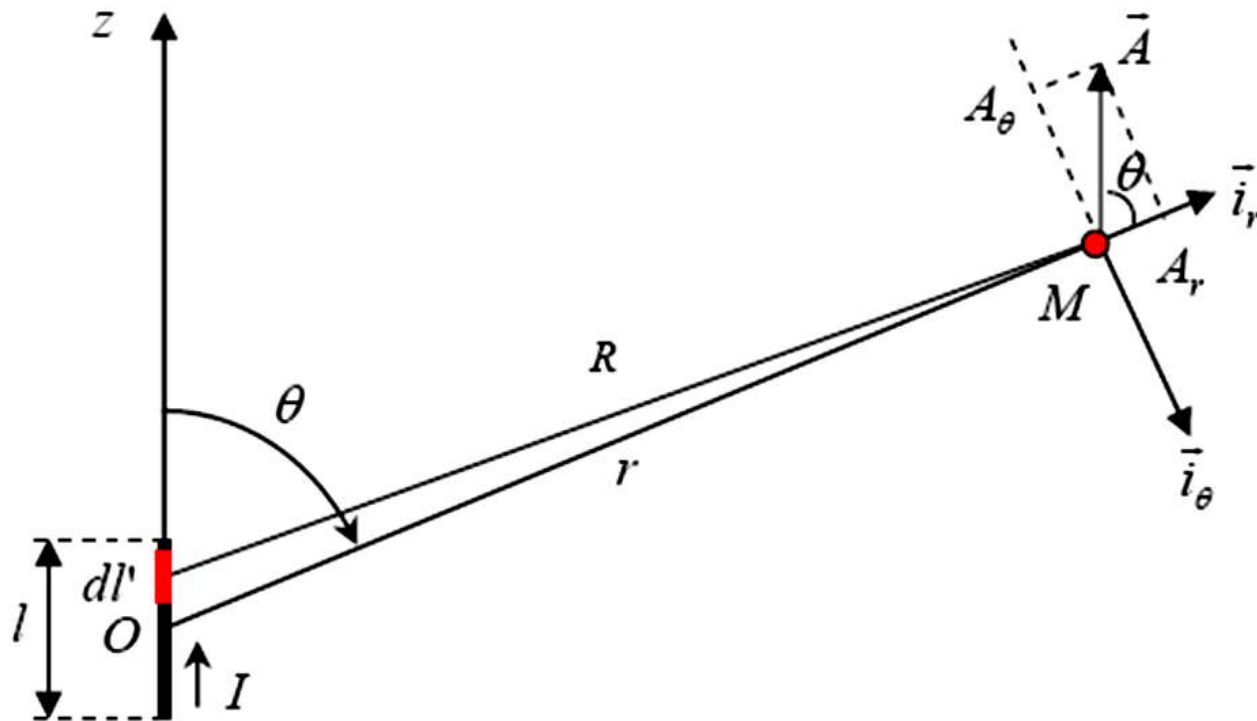


- **Bức xạ điện từ của nguyên tố anten thẳng**

Nguyên tố anten là một đoạn dây mảnh có chiều dài rất nhỏ so với bước sóng λ . Với điều kiện này ta có thể xem như biên độ và pha dòng điện như nhau tại mọi điểm trên anten: $I = I_m \cdot e^{j\psi}$

Giá trị tức thời của I: $i(t) = I_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \psi)$.

Giả sử điểm khảo sát M cách tâm O của anten một khoảng r rất lớn hơn chiều dài l của anten: $r \gg l$.

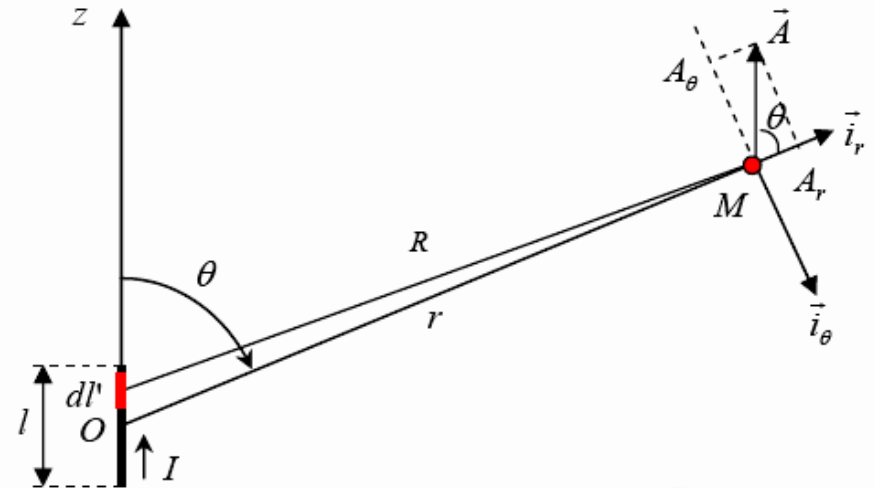


Thế vector do nguyên tố anten gây ra tại M:

$$\vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkR}}{R} dl' \cdot \vec{i}_z$$

Do $r \gg l$ có thể xem: $R \approx r$

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-j.k.r}}{r} dl' \cdot \vec{i}_z \\ &= \frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \vec{i}_z = A_z \cdot \vec{i}_z \end{aligned}$$



Đổi sang hệ tọa độ cầu:

$$\vec{A} = A_r \cdot \vec{i}_r + A_\theta \cdot \vec{i}_\theta \quad \begin{cases} A_r = A_z \cdot \cos \theta = \frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \cos \theta \\ A_\theta = -A_z \cdot \sin \theta = -\frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \sin \theta \end{cases}$$

$$\boxed{\vec{H} = \nabla \times \vec{A} = \text{rot} \vec{A}} \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$$

$$H_{\phi} = \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left(\frac{j}{k.r} + \frac{1}{k^2 r^2} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r}$$

Ta có: $rot \vec{H} = j \omega \epsilon \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{j \omega \epsilon} rot \vec{H}$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_r . \vec{i}_r + E_{\theta} . \vec{i}_{\theta}$$

$$\begin{cases} E_r = \frac{-j.I.l.k^3}{2\pi\omega\epsilon} \left(\frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) \cos \theta . e^{-j.k.r} \\ E_{\theta} = \frac{-j.I.l.k^3}{4\pi\omega\epsilon} \left(-\frac{1}{k.r} + \frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} \end{cases}$$

Xét ở miền xa: $r \gg \lambda \Rightarrow k.r = \frac{2\pi.r}{\lambda} \gg 1 \Rightarrow \frac{1}{k.r} \ll 1$. Do đó trong các thành phần của

trường E và H ta bỏ qua các số hạng bậc cao, chỉ giữ lại số hạng bậc 1: $\frac{1}{k.r}$.

Khi đó: $\vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$

$$H_\phi \approx \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left(\frac{j}{k.r} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} = \frac{j.I.l.\sin \theta}{2.\lambda.r} . e^{-j.k.r}$$

$$\vec{E} \approx E_\theta . \vec{i}_\theta$$

$$E_\theta \approx \frac{j.I.l.k^2}{4\pi\varpi\varepsilon.r} . \sin \theta . e^{-j.k.r} = z_C . H_\phi$$

Với $z_C = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$ là trở kháng sóng của môi trường

Suy ra giá trị tức thời của trường tại điểm M:

$$\vec{H}(t) = H_\phi(t) \cdot \vec{i}_\phi \quad \text{với} \quad H_\phi(t) = \frac{I_m.l.\sin \theta}{2\lambda.r} \cos(\varpi.t - k.r + \psi + \frac{\pi}{2})$$

$$\vec{E}(t) = E_\theta(t) \cdot \vec{i}_\theta \quad \text{với} \quad E_\theta(t) = z_C . H_\phi(t)$$

Công suất bức xạ:

Vector Poynting:

$$\vec{P}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = P_r(t) \cdot \vec{i}_r$$

$$P_r(t) = E_\theta(t) \cdot H_\phi(t) = z_C \cdot H_\phi^2 = \frac{E_\theta^2}{z_C}$$

$$P_r(t) = \frac{z_C \cdot I_m^2 \cdot I^2 \cdot \sin^2 \theta}{4\lambda^2 \cdot r^2} \cdot \cos^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \psi + \frac{\pi}{2}) \quad P_r(t) \geq 0$$

Giá trị trung bình của vector Poynting trong một chu kỳ

$$\langle \vec{P}(t) \rangle = \langle P_r(t) \rangle \cdot \vec{i}_r$$

$$\langle P_r(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_r(t) \cdot dt = \frac{z_C \cdot I_m^2 \cdot I^2 \cdot \sin^2 \theta}{8 \cdot \lambda^2 \cdot r^2}$$

Công suất bức xạ

$$P_{bx} = \oint_S \langle \vec{P}(t) \rangle \cdot d\vec{S} = \oint_S \langle P_r(t) \rangle \cdot dS$$

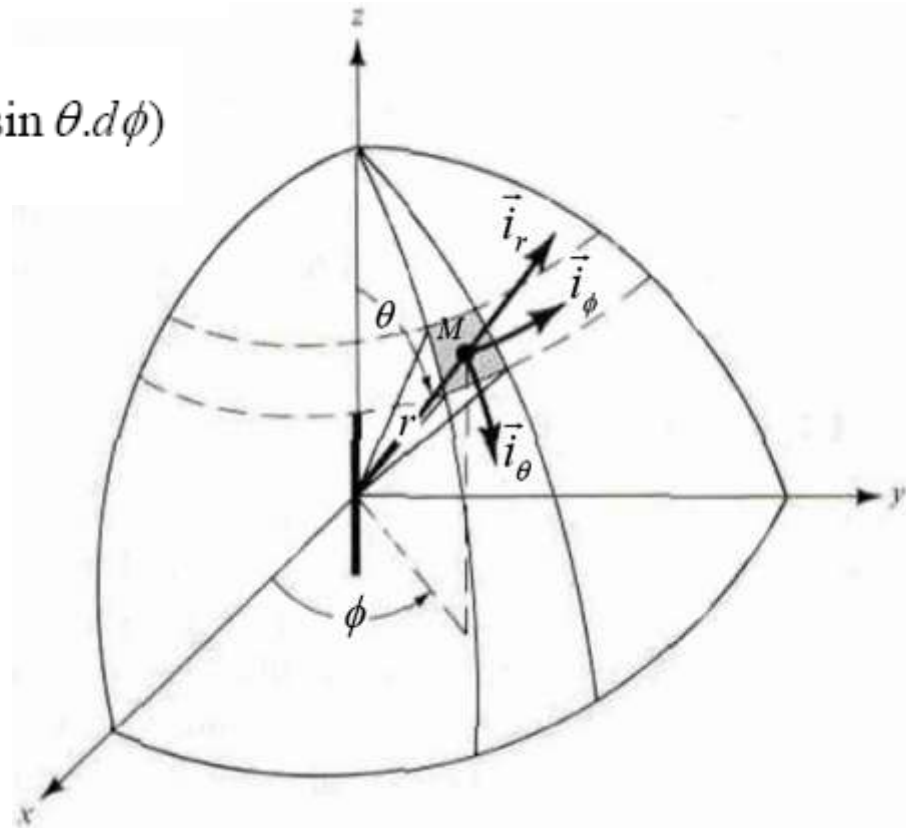
S được chọn là mặt cầu tâm O bán kính $r \gg \lambda$.

$$P_{bx} = \frac{z_C I_m^2 l^2}{8 \lambda^2} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \cdot (r \cdot d\theta) \cdot (r \cdot \sin \theta \cdot d\phi)$$

$$P_{bx} = \frac{\pi \cdot z_C \cdot I_m^2}{3} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

Điện trở bức xạ được định nghĩa:

$$R_{bx} = \frac{P_{bx}}{\frac{1}{2} I_m^2} \Rightarrow R_{bx} = \frac{2\pi}{3} \cdot z_C \cdot \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$



Một số nhận xét:

- 1) Từ biểu thức: $\langle \vec{P}(t) \rangle = \langle P_r(t) \rangle \cdot \vec{i}_r$ với $P_r(t) \geq 0$

Như vậy ở miền xa năng lượng điện từ luôn luôn truyền từ nguồn ra không gian chung quanh theo hướng vector $\vec{i}_r$.

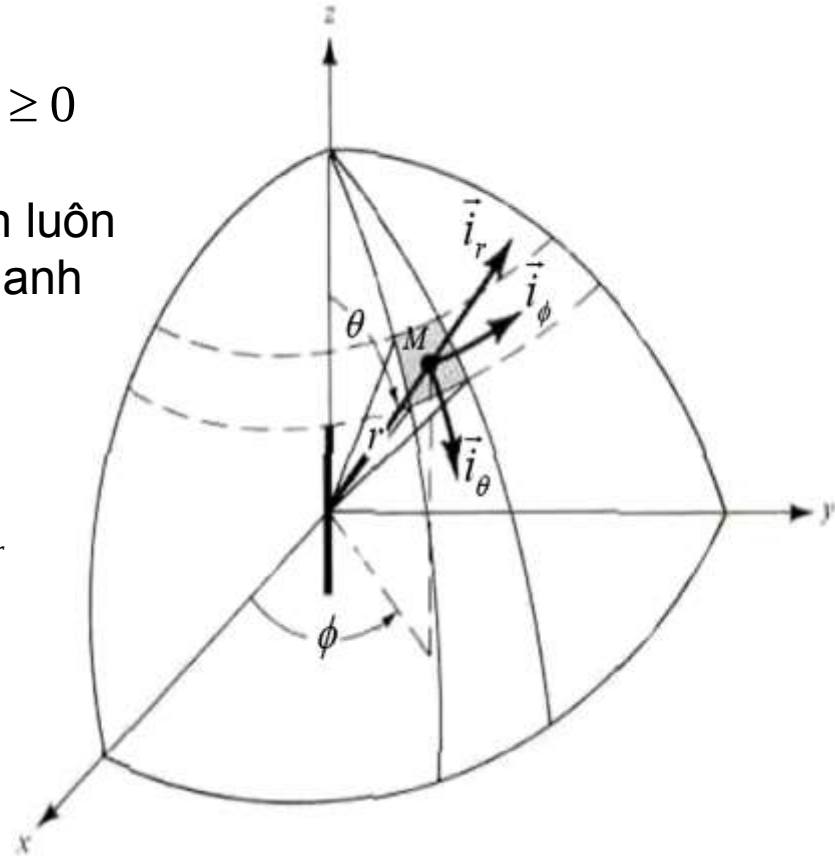
- 2) Từ biểu thức: $\vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$ $\vec{E} \approx E_\theta \cdot \vec{i}_\theta$

$$H_\phi \approx \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left(\frac{j}{k.r} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} = \frac{j.I.l.\sin \theta}{2.\lambda.r} . e^{-j.k.r}$$

$$E_\theta \approx \frac{j.I.l.k^2}{4\pi\omega\epsilon.r} . \sin \theta . e^{-j.k.r} = z_C . H_\phi$$

Suy ra : các vector E, H cùng pha, vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền $\vec{i}_r$

- 3) Biên độ của E, H tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. Còn mật độ công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r.



4) Từ biểu thức: $H_{\phi}(t) = \frac{I_m \cdot l \cdot \sin \theta}{2\lambda \cdot r} \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \psi + \frac{\pi}{2})$ $E_{\theta}(t) = z_C \cdot H_{\phi}(t)$

Suy ra Các mặt đẳng pha E, H là các mặt cầu có bán kính $r = \text{const}$

5) Từ biểu thức: $P_{bx} = \frac{\pi \cdot z_C \cdot I_m^2}{3} \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$

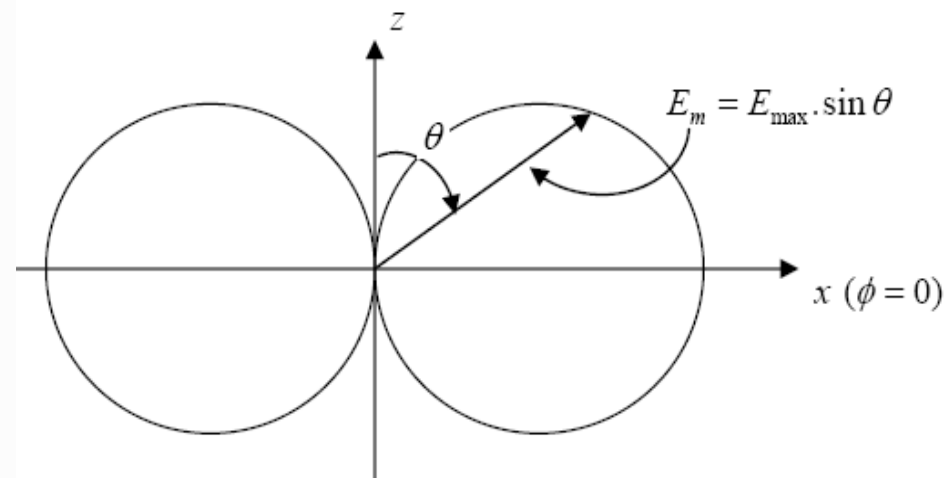
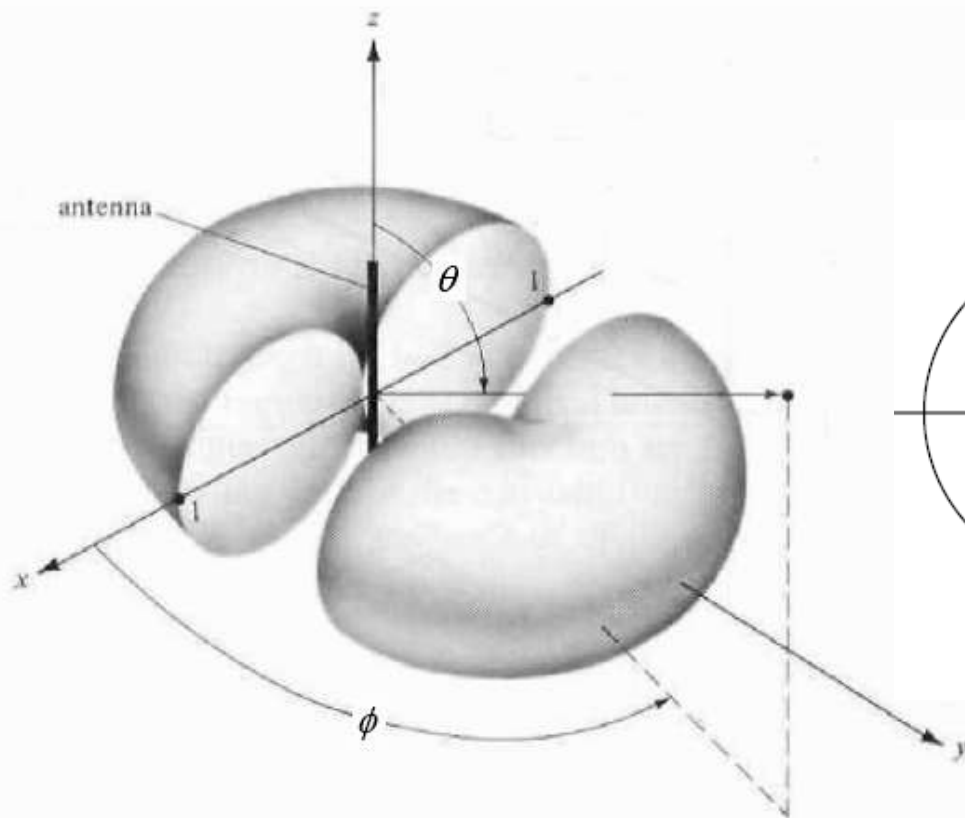
Công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương bước sóng (tức tỉ lệ thuận với bình phương tần số f). Công suất bức xạ càng lớn khi tần số càng cao.

6) Từ biểu thức: $\vec{H} = H_{\phi} \cdot \vec{i}_{\phi}$ $\vec{E} \approx E_{\theta} \cdot \vec{i}_{\theta}$

$$H_{\phi} \approx \frac{I \cdot l \cdot k^2}{4\pi} \left(\frac{j}{k \cdot r} \right) \sin \theta \cdot e^{-j \cdot k \cdot r} = \frac{j \cdot I \cdot l \cdot \sin \theta}{2 \cdot \lambda \cdot r} \cdot e^{-j \cdot k \cdot r}$$

$$E_{\theta} \approx \frac{j \cdot I \cdot l \cdot k^2}{4\pi \omega \epsilon \cdot r} \cdot \sin \theta \cdot e^{-j \cdot k \cdot r} = z_C \cdot H_{\phi}$$

Ta thấy, biên độ trường bức xạ phụ thuộc góc θ , cụ thể là nó tỉ lệ với $\sin \theta$. Như vậy trường bức xạ có tính định hướng theo θ .



Các nhận xét 1, 2, 3, 4 được rút ra đối với nguyên tố anten thẳng, nhưng có thể chứng minh rằng chúng cũng đúng với nguồn bức xạ phân bố bất kỳ.